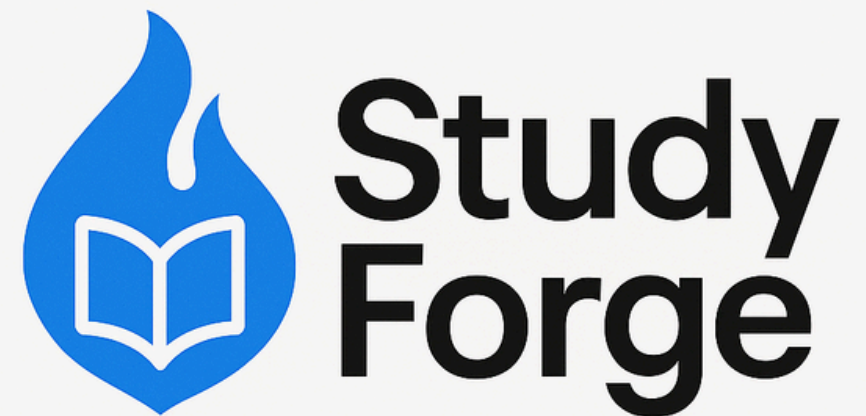


Presentación Final Capstone

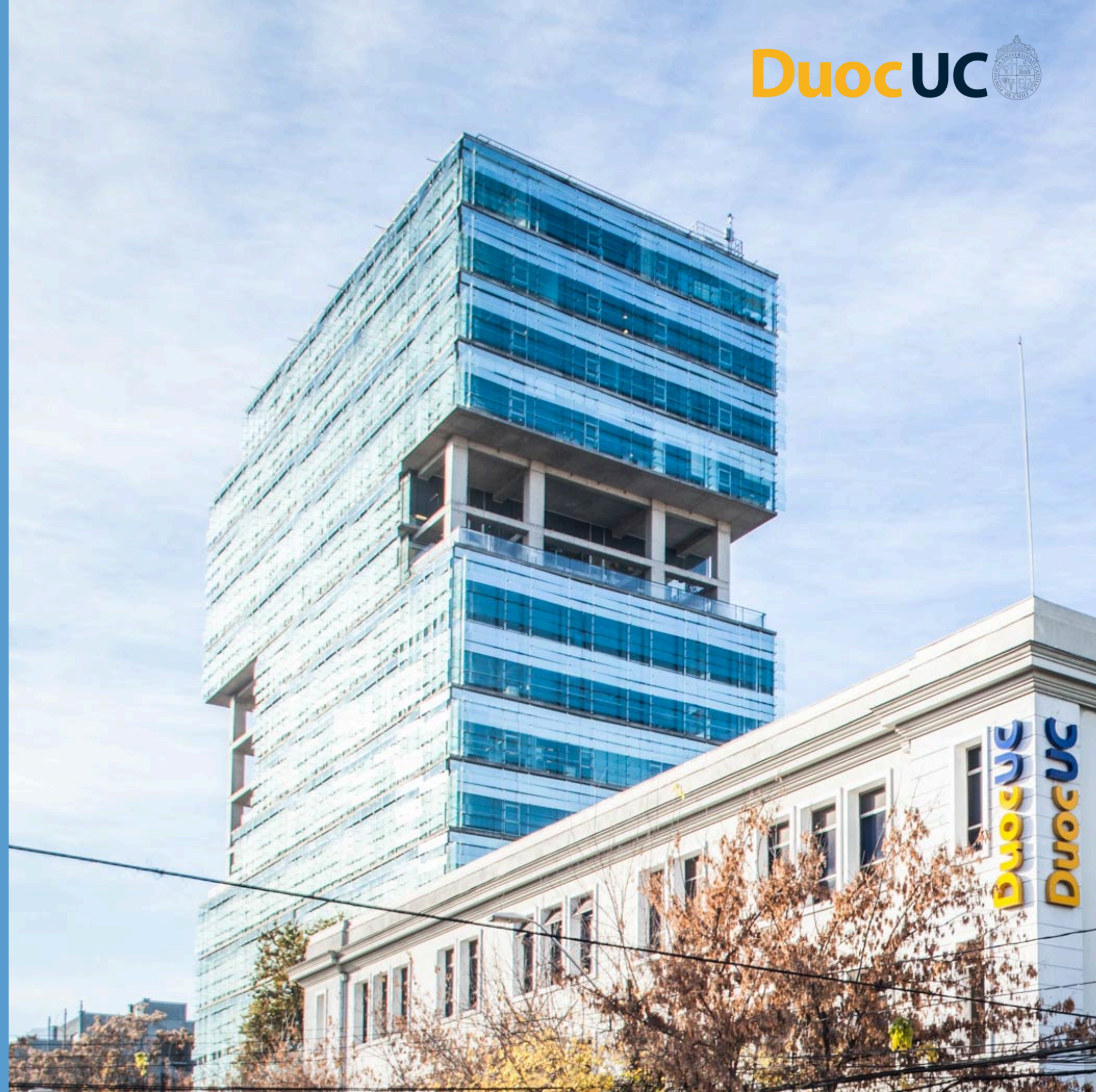


ASISTENTE DE ESTUDIO
INTELIGENTE

**Docente: Cindy
Betzabé Contador
Cisterna**

Fecha: 01/12/2025

Seccion: PTY4614-005D



INTEGRANTES DEL PROYECTO



Luis Olivarez

Frontend Developer y
Product Owner

- Diseño UI/UX
- Gestor de paquetes
- Documentacion



Martín Orellana

Backend Developer y
Scrum Master

- Base de datos
- Desarrollo backend
- Integración



Sebastian Gallardo

AI Developer y
Tester

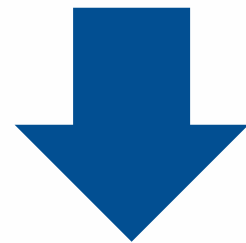
- Desarrollo funcionalidades
- Implementación Modulo IA
- Prompt Engineer



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Problema o Dolor

- Falta de herramientas personalizadas para estudiar y reforzar contenidos.
- Los estudiantes no saben qué estudiar, cómo reforzar ni donde están fallando
- Pérdida de tiempo leyendo extensos documentos, resumiendo y cuestionarios manuales para estudiar



Propuesta de solución

- La Plataforma con IA que puede generar contenidos, resúmenes y quizzes adaptativos
- Los estudiantes pueden estudiar y reforzar materias con más facilidad
- Automatiza el estudio mediante IA



OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo general

- Desarrollar una plataforma web que apoye el aprendizaje autónomo mediante análisis de documentos y generación automática de contenido educativo del uso de IA

Objetivos específicos

- Implementar la generación automática de resúmenes de documentos subidos a la plataforma
- Crear quizzes adaptativos basados en el desempeño de los estudiantes
- Registro de resultados y progreso del usuario





ALCANCES Y LIMITACIONES DEL PROYECTO

ALCANCES

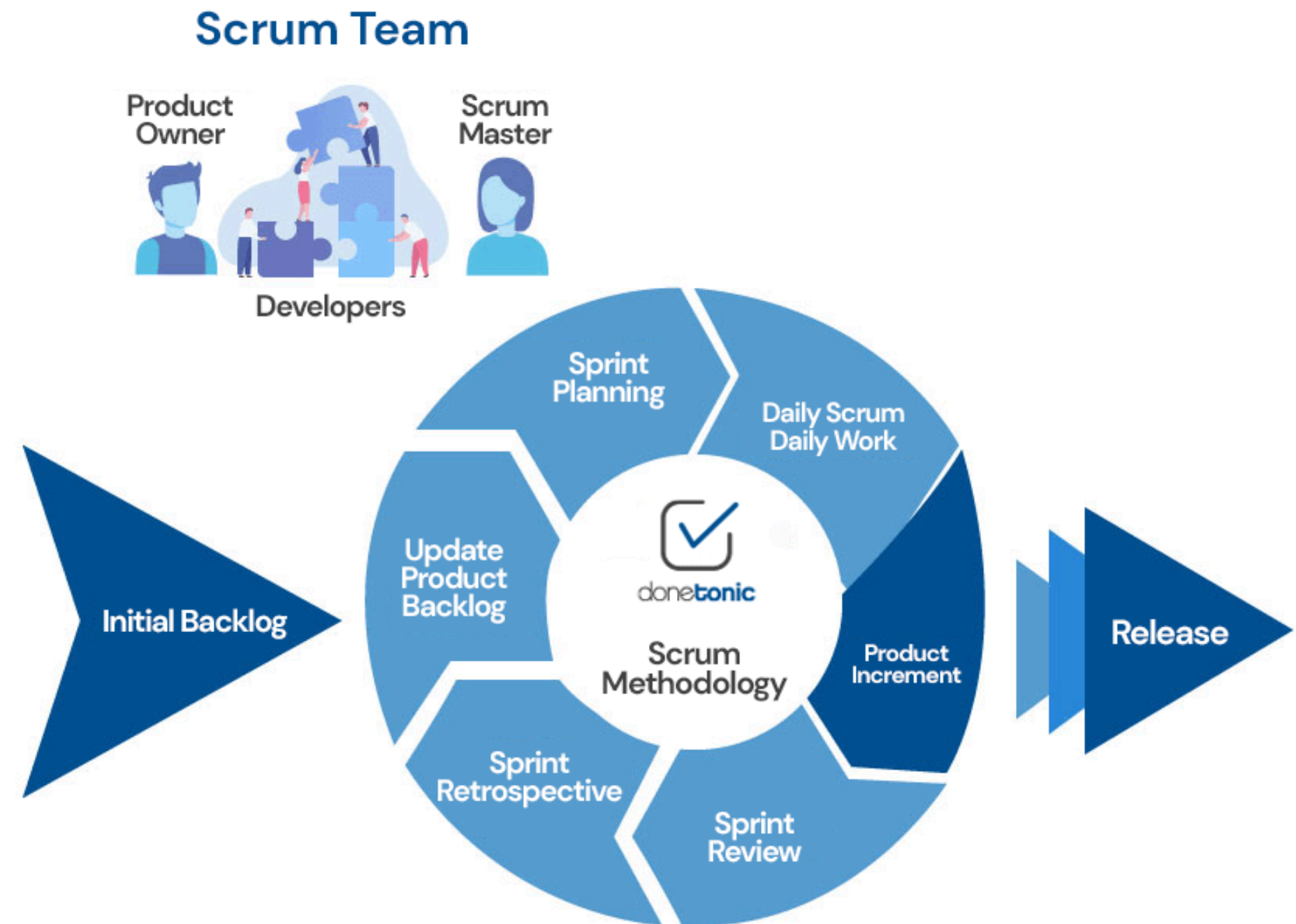
- Aplicación funcional con módulos principales operativos
- Generación de contenidos, resúmenes y evaluaciones.
- Interfaz (UI) web usable y conectada al Backend
- Estadísticas básicas de desempeño

LIMITACIONES

- Funcionalidades avanzadas fuera del alcance
- Tiempo reducido para pruebas exhaustivas.
- Procesamiento limitado de documentos grandes
- No incluye colaboración multiusuario

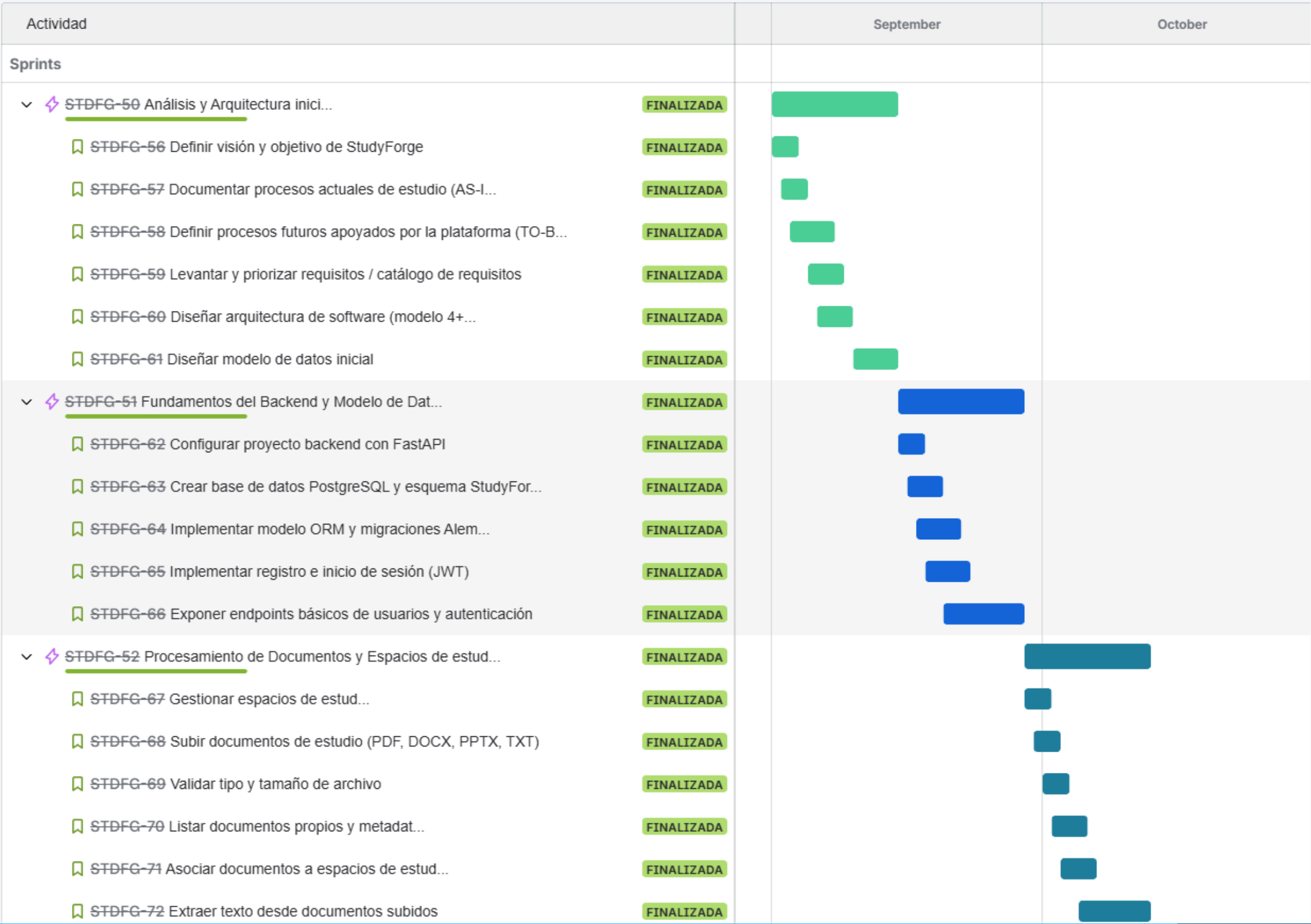
METODOLOGÍA DE TRABAJO DEL PROYECTO: SCRUM

- **Iterativo e incremental:** trabajo en ciclos cortos llamados sprints.
- **Product Backlog:** lista priorizada de requerimientos (historias de usuario).
- **Sprints:** iteraciones de tiempo fijo donde se toma un subconjunto del backlog.
- **Artefactos clave:**
 - Historias de usuario + criterios de aceptación
 - Burndown chart (seguimiento del avance)



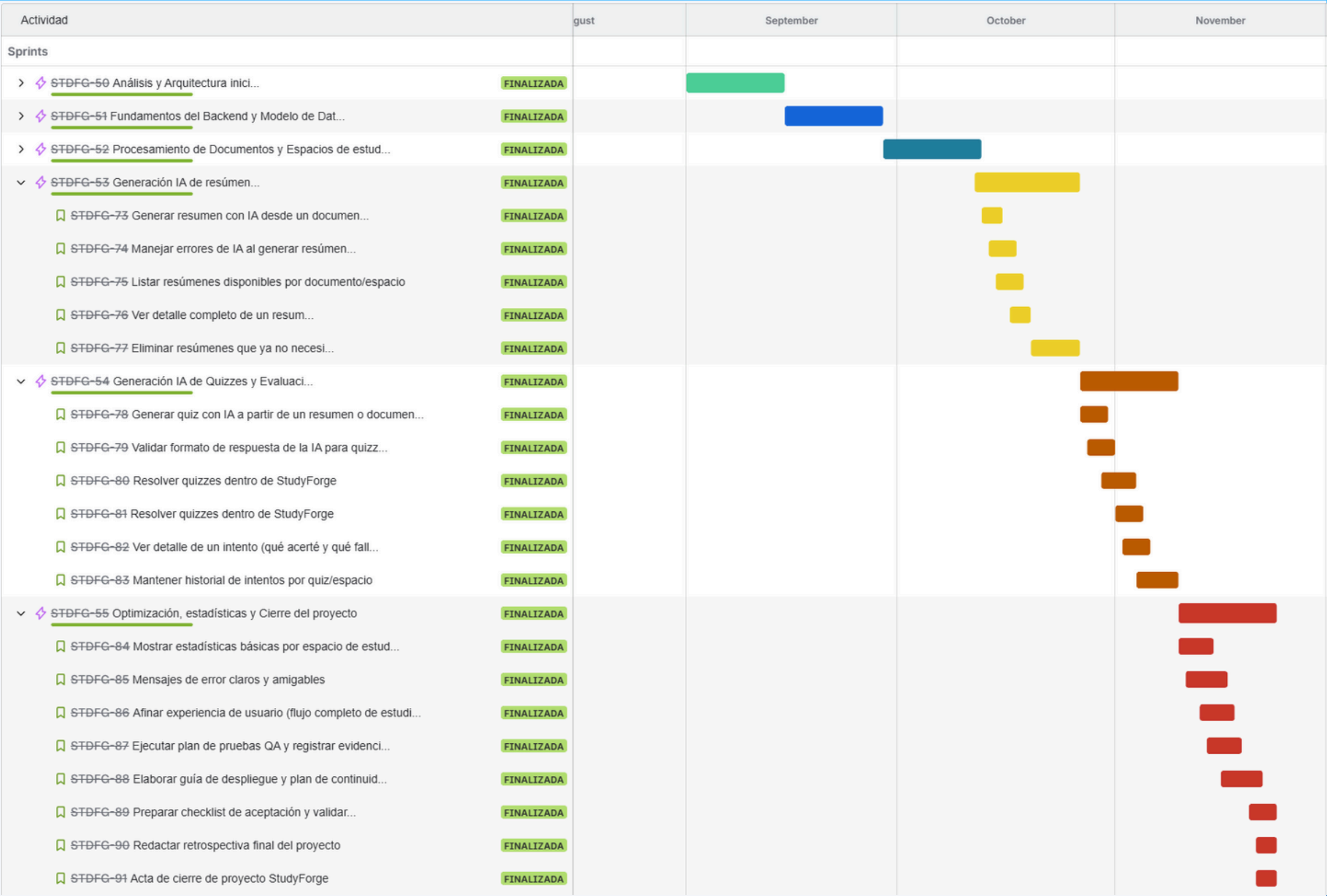
CRONOGRAMA DEL PROYECTO

- Sprint 1 – Análisis y Arquitectura inicial
- Sprint 2 – Fundamentos del Backend y Modelo de Datos
- Sprint 3 – Procesamiento de Documentos y Espacios de Estudio

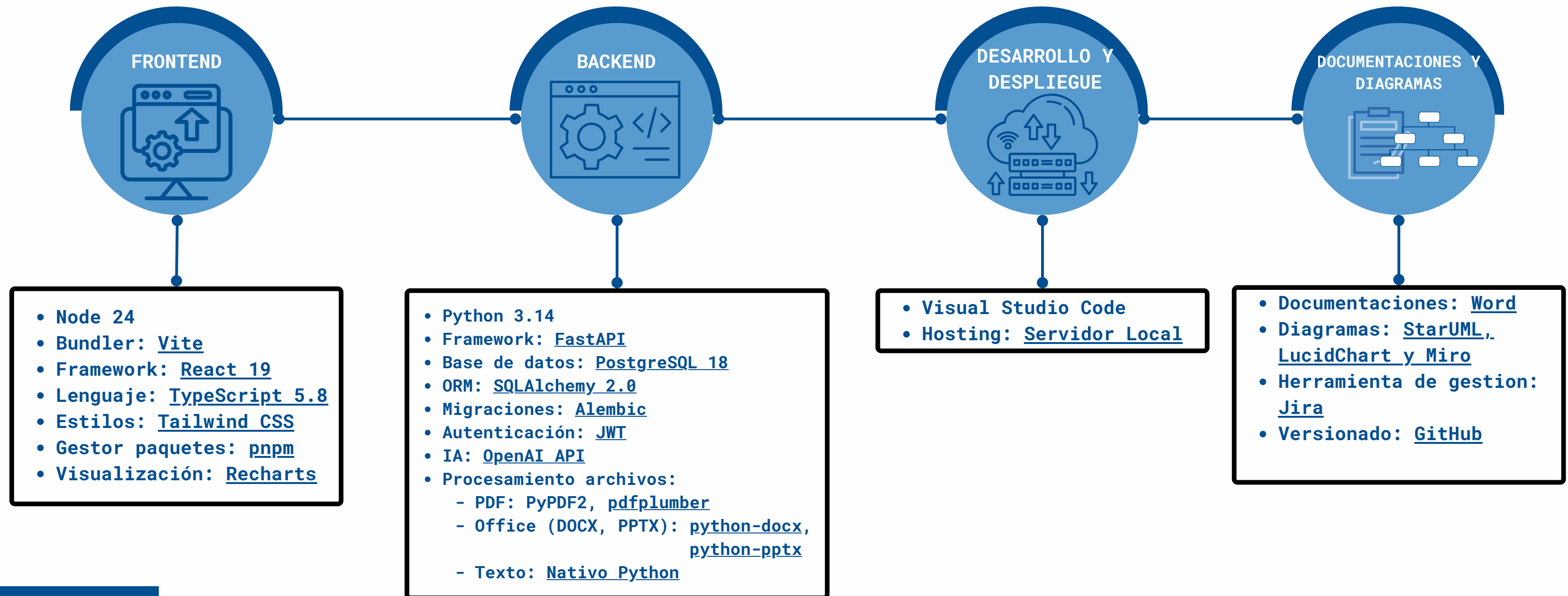


CRONOGRAMA DEL PROYECTO

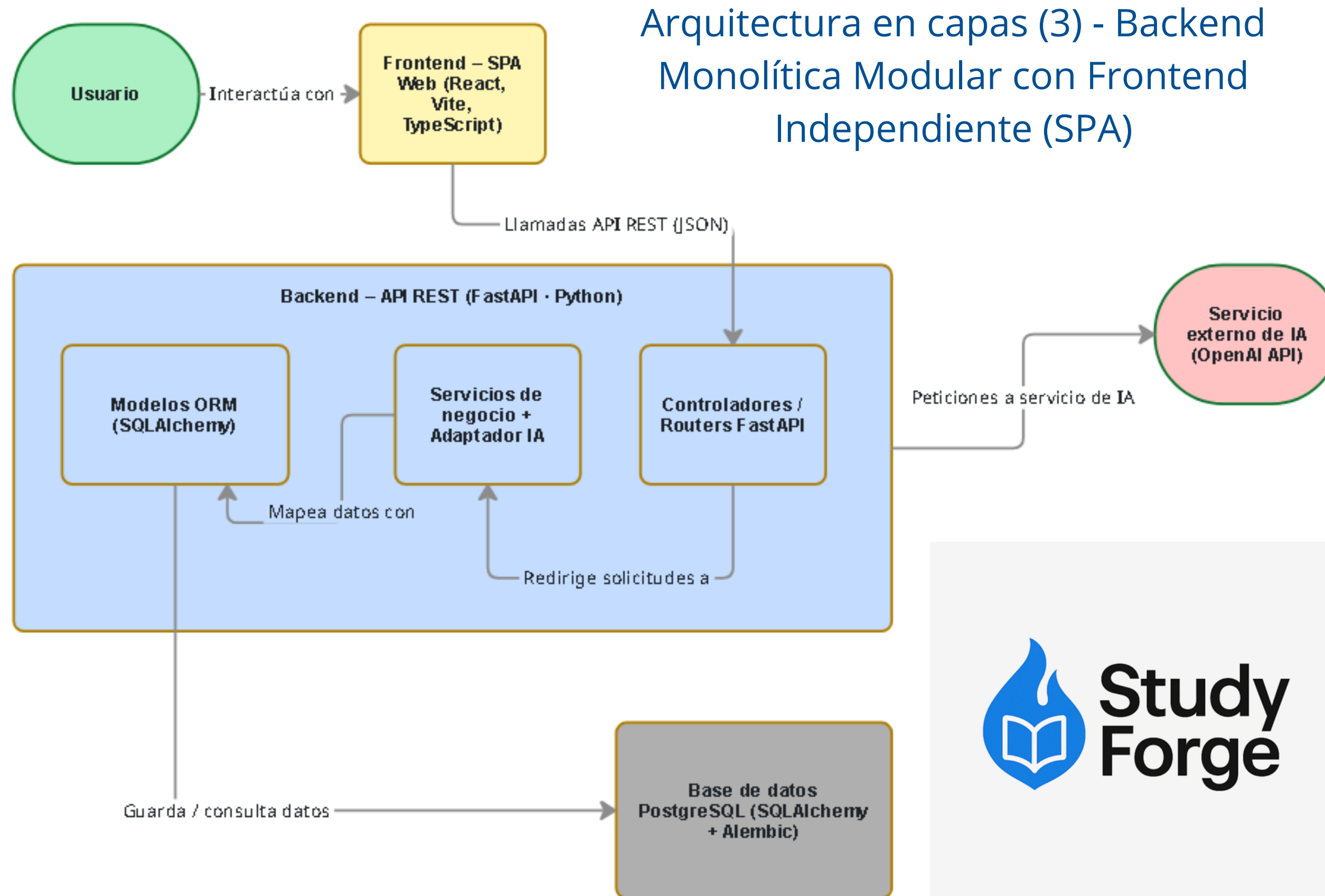
- Sprint 4 – Generación IA de resúmenes
- Sprint 5 – Generación IA de Quizzes y evaluaciones
- Sprint 6 – Optimización, estadísticas y Cierre del proyecto



TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

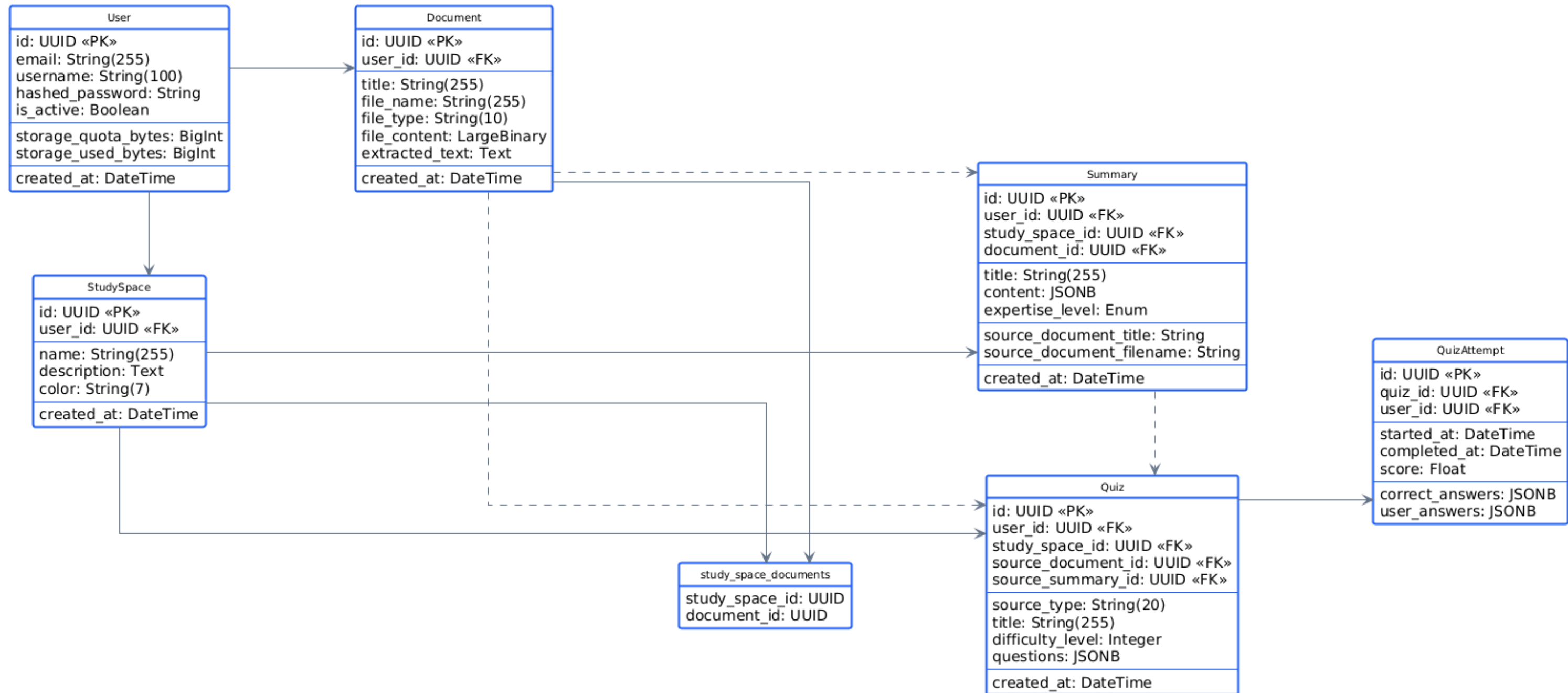


ARQUITECTURA DE SOFTWARE



MODELO DE DATOS

StudyForge - Modelo de Datos

**Leyenda:**

- > Línea sólida = CASCADE DELETE (eliminar padre elimina hijos)
- ...> Línea punteada = SET NULL (FK → NULL, preserva histórico)

¡DEMOSTRACIÓN DEL RESULTADO DEL PROYECTO!



RESULTADOS OBTENIDOS



- La plataforma es plenamente funcional y capaz de generar contenido educativo de forma automática.
- Los quizzes generados mediante IA se adaptan al contenido y al nivel requerido.
- La interfaz ha sido diseñada para facilitar el estudio autónomo, con un flujo simple y guiado.
- El sistema fue validado mediante pruebas con usuarios, confirmando su usabilidad y estabilidad.
- El procesamiento de archivos es robusto y admite múltiples formatos sin errores.

OBSTÁCULOS PRESENTADOS



- Integración inicial de los modelos de IA en el backend para la generación automática de resúmenes y quizzes.
- Dificultades de compatibilidad entre algunos componentes durante las primeras fases del desarrollo.
- Limitaciones de tiempo que redujeron la profundidad de la etapa de pruebas.
- Necesidad de realizar ajustes de rendimiento debido a la carga asociada al procesamiento con IA.
- Reducción del límite máximo de preguntas por quizz (de 30 a 20) para asegurar estabilidad y tiempos de respuesta adecuados.

**MUCHAS
GRACIAS!**



**PREGUNTAS DE
LA COMISIÓN.**